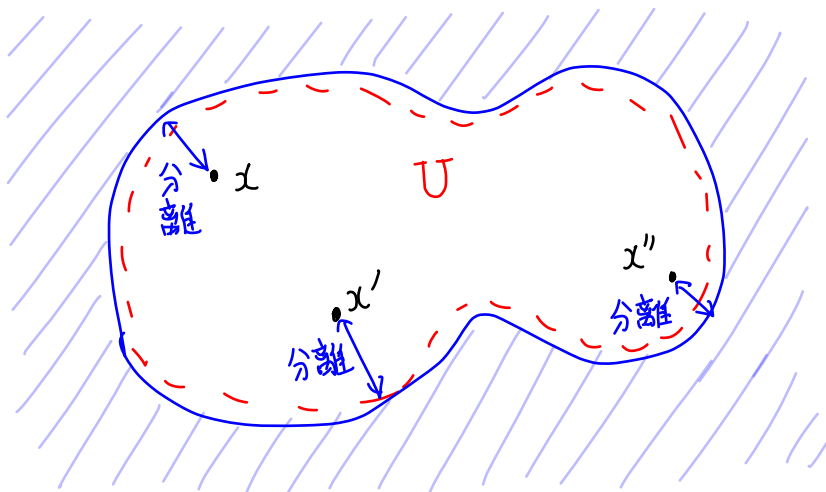


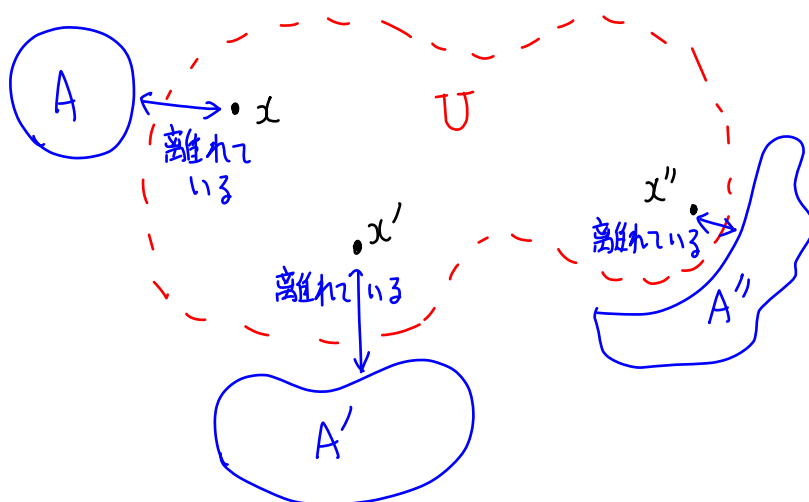
位相空間における開集合の役割

位相空間 X における開集合 U は

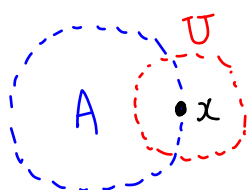
U 内の任意の点 x と U の外側 $U^c = X \setminus U$ を分離する (引き離す) 役割を果たします。



すなわち、開集合 U 内の任意の点 x と U の外側に含まれる X の部分集合 A は離れているもしくは接触していないとみなされます。

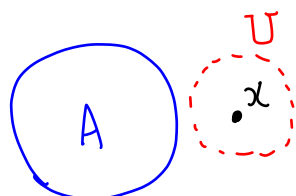


逆に X の部分集合 A が先に与えられたとき、 X の点 x が A に ^{くっついている} 接触しているか否かは、点 x を含む任意の開集合 U が A と空でない共通部分を持つか否かで判定されます。



点 x は部分集合 A に ^{くっついている} 接触している

$\iff x$ を含む任意の開集合 U について $U \cap A \neq \emptyset$



点 x は部分集合 A に ^{くっついていない} 接触していない

$\iff x$ を含むある開集合 U で $U \cap A = \emptyset$ となるものが存在する。

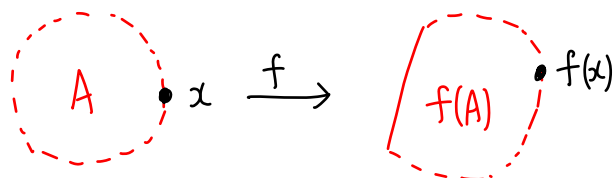
連続写像

位相空間 X から位相空間 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ が 連続 であることは、次の条件で定義できそうである:

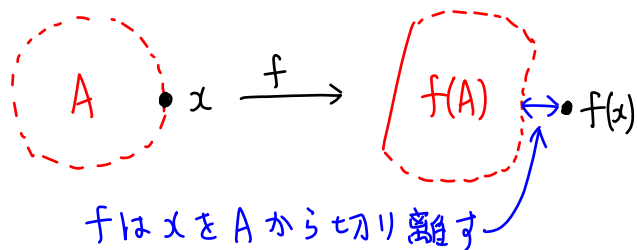
X の任意の部分集合 A と A に ^{くっついている} 接触している任意の点 x に対して、
 $f(x)$ は Y において $f(A)$ に ^{くっついている} 接触している。

つまり、くっついている点をくっついたままにする写像は連続であるといいます、
くっついていた点を切り離す写像は連続ではないということは自然でしょう。

$f: X \rightarrow Y$ は連続



$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{任意の } A \subset X \text{ と任意の } x \in X \text{ について} \\ x \text{ が } A \text{ に接触している (くっついている) ならば} \\ f(x) \text{ も } f(A) \text{ に接触している (くっついている),} \end{cases}$



$f: X \rightarrow Y$ は不連続

$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{ある } A \subset X \text{ とある } x \in X \text{ が存在して,} \\ x \text{ が } A \text{ に接触している (くっついている) のに} \\ f(x) \text{ は } f(A) \text{ に接触していない (くっついていない).} \end{cases}$

連続写像のこの定義の仕方は、写像の連続性の幾何的意味を明瞭にするという点ではすぐれているが、部分集合への点の接触というシンボルでない概念を用いているので、論理的に使いにくい場合がある。

さらに ε - δ 型の連続写像の定義との関係も定義を見ただけではすぐにわからない。
以上の問題は次の定理によって解消される!

定理

位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

(1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について、 x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している。

(2) Y の任意の開集合 V に対して、 $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる。

(3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して、
 x を含む X のある開集合 U が存在して、 $f(U) \subset V$ となる。

連続の意味を
納得しやすい。

シンボル!

$\leftarrow \varepsilon$ - δ の類似

この定理を証明するためには、以上においてあいまいなままにしてきた位相空間の定義を明瞭にする必要がある。

注意

上の定理は後で証明する。

位相空間の定義

集合 X に対し、以下の条件を満たす X の開集合全体の集合 $\text{Open}(X)$ が与えられているとき、 X を 位相空間 と呼ぶ:

- (a) $\emptyset \in \text{Open}(X)$ かつ $X \in \text{Open}(X)$,
- (b) $\text{Open}(X)$ に含まれる任意個の開集合の合併も $\text{Open}(X)$ に含まれる,
- (c) $\text{Open}(X)$ に含まれる有限個の開集合の共通部分も $\text{Open}(X)$ に含まれる.

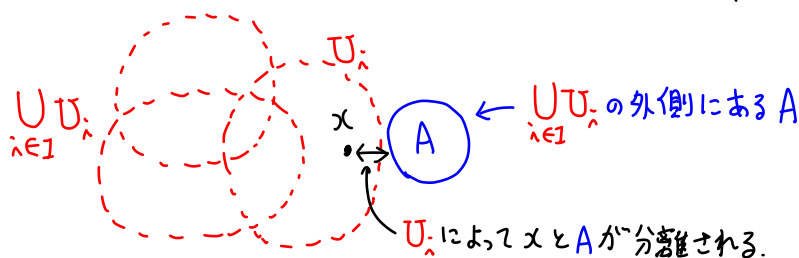
注意 (b), (c) は「0 個の場合」として論理的に (a) の $\emptyset \in \text{Open}(X)$, $X \in \text{Open}(X)$ のそれぞれを含んでいるともみなせるので、(a) を省略するスタイルもある.

条件 $X \in \text{Open}(X)$ の下で、条件 (c) は次の条件と同値である:

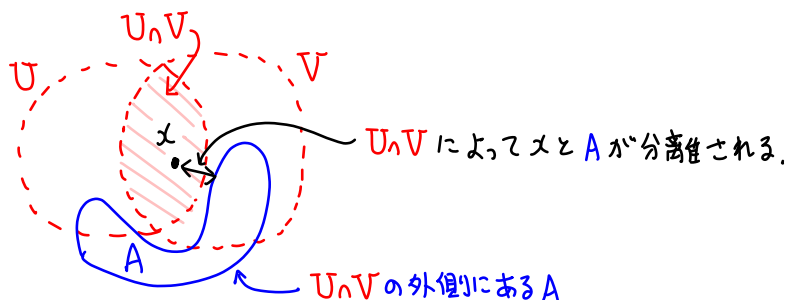
$$(c)' \quad U, V \in \text{Open}(X) \text{ に対し, } U \cap V \in \text{Open}(X).$$

(a), (b), (c) の直観的意味

- (a) $\emptyset$ は内側に点を持たず、 X は外側に空でない部分集合を持たないので、それらは自動的にその内側の点とその外側の部分集合を分離すると考えられる (論理学).
- (b) $U_i \in \text{Open}(X)$ の各々がその内側の点とその外側の部分集合を分離するならば、合併 $\bigcup_{i \in I} U_i$ もその内側の点 x とその外側の部分集合を分離する.



- (c)' $U, V \in \text{Open}(X)$ の各々がその内側の点とその外側の部分集合を分離するならば、共通部分 $U \cap V$ もその内側の点とその外側の部分集合を分離する.



(c) で無限個の開集合の共通部分も開集合になると仮定しない理由:

$\mathbb{R}^2$ の無限個の開集合達 $U_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1/n^2\}$ ($n=1, 2, \dots$) の共通部分は一点集合 $\{(0, 0)\}$ になってしまい、 $\mathbb{R}^2$ の通常の意味での開集合にならない.

注意 任意個の開集合の共通部分も開集合になる位相空間は Alexandroff 空間 と呼ばれている.
有限集合 X に位相 $\text{Open}(X)$ を入れてできる 有限位相空間 は Alexandroff 空間になる.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して,
 x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
 シンボル! 納得しやすい.

← ε - δ の類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ をめたとき,
 x は A に 接触している という.

以下, $A \subset X, B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A, B^c = Y \setminus B$ と書く.

定理の証明 以下で (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を言証明しよう.

条件 (1) は次と同値である:

(1)' 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, $f(x)$ が $f(A)$ に接触していなければ x も A に接触していない.

(1) $\Rightarrow$ (3) (1) を仮定し, $x \in X$ から V は $f(x)$ を含む Y の開集合であるとする.

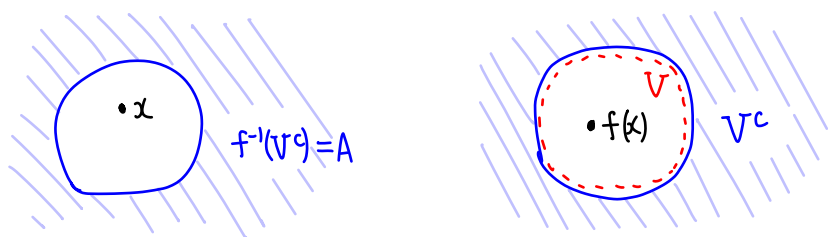
$A = f^{-1}(V^c) \subset X$ とおく. $f(A) \subset V^c$ なので $f(x)$ は $f(A)$ に接触していない.

ゆえに, (1) の仮定より, x は $A = f^{-1}(V^c)$ に接触していないので,

x を含む X のある開集合 U が存在して, $U \cap f^{-1}(V^c) = \emptyset$ すなわち $U \subset f^{-1}(V)$ となる.

これで (1) $\Rightarrow$ (3) が示された.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



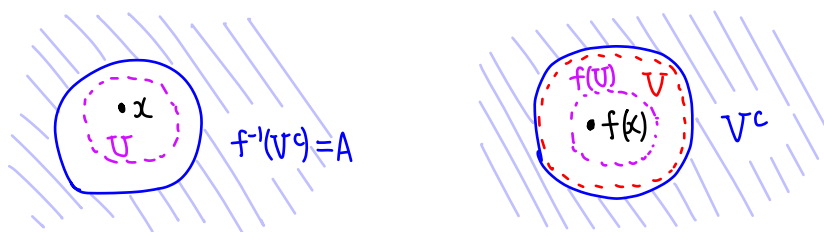
$f(x)$ を含む Y の開集合 V をとると

$f(x)$ は V^c に接触していない.

(1) の仮定より,

x は $f^{-1}(V^c) = A$ に接触していない.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



ゆえに, x を含む X の開集合 U で

$f^{-1}(V^c) = A$ と交わらないものが存在する.

そのとき, $f(U) \subset V$ となっている.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して,
 x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
納得しやすい.

← ε - δ の類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ をめたとき,
 x は A に 接触している という.

以下, $A \subset X$, $B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A$, $B^c = Y \setminus B$ と書く.

証明つづき (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. すでに (1) $\Rightarrow$ (3) は示された.

(3) $\Rightarrow$ (2) (3) を仮定し, V は Y の開集合であると仮定する.

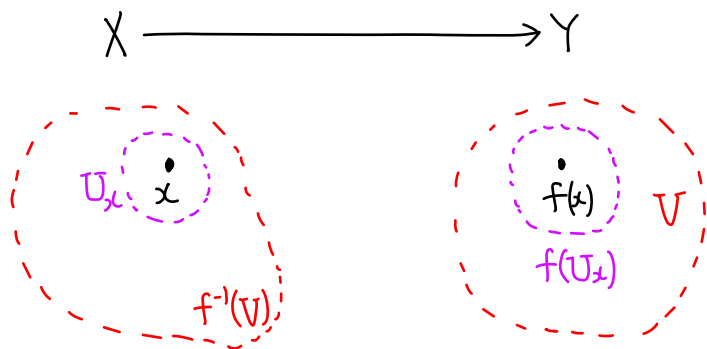
任意に $x \in f^{-1}(V)$ をとると, $f(x) \in V$ なので,

(3) の仮定より, x を含む X のある開集合 U_x が存在して, $f(U_x) \subset V$ すなわち $U_x \subset f^{-1}(V)$ となる.

ゆえに, $f^{-1}(V)$ に含まれる X の開集合全体の合併は $f^{-1}(V)$ に一致する.

位相空間では任意個の開集合の合併も開集合なので $f^{-1}(V)$ は X の開集合である.

これで (3) $\Rightarrow$ (2) を示せた.



Y の開集合 V を任意にとる.

$f^{-1}(V)$ の任意の点 x をとると,

(3) の仮定より,

x を含む X の開集合 U_x で

$f(U_x) \subset V$ をめたものが存在する.

そのとき, $U_x \subset f^{-1}(V)$ となっている.

このような X の開集合達 U_x の合併は $f^{-1}(V)$ に一致する.

任意個の開集合の合併も開集合なので $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.

定理(再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して, x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
納得しやすい.
シンボル!
ε-δの類似

接触の定義 $A \subset X$ と $x \in X$ に対して, x を含む X の任意の開集合 U が $U \cap A = \emptyset$ を満たすとき, x は A に接触しているという.

以下, $A \subset X, B \subset Y$ に対して, $A^c = X \setminus A, B^c = Y \setminus B$ と書く.

証明つづき (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. まず (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) は示された.

条件(1)は次と同値である:

(1)' 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, $f(x)$ が $f(A)$ に接触していなければ x も A に接触していない.

(2) $\Rightarrow$ (1) (2) を仮定し, $A \subset X, x \in X$ かつ $f(x)$ は $f(A)$ に接触していないと仮定する.

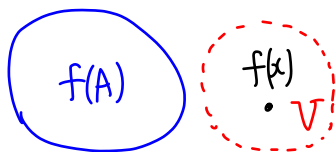
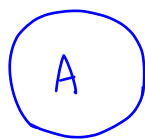
$f(x)$ は $f(A)$ に接触していないので, $f(x)$ を含む Y の開集合 V で $V \cap f(A) = \emptyset$ となるものが存在する.

(2) の仮定より, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になり,

このとき, $f(x) \in V$ より $x \in f^{-1}(V)$ であり, $V \cap f(A) = \emptyset$ より $f^{-1}(V) \cap A = \emptyset$ となる.

ゆえに, $U = f^{-1}(V)$ は x を含む X の開集合で $U \cap A = \emptyset$ を満たすので, x は A に接触していない.
これで (2) $\Rightarrow$ (1) が示された.

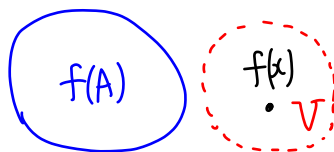
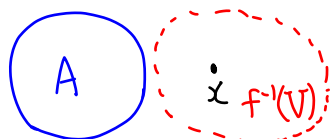
$$X \xrightarrow{f} Y$$



$A \subset X, x \in X$ かつ

$f(x)$ が $f(A)$ に接触していないと仮定する.
このとき, $f(x)$ を含む Y のある開集合 V で $f(A)$ と交わらないものが存在する.

$$X \xrightarrow{f} Y$$



このとき, (2) の仮定より,
 $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.

$f(x) \in V$ より $x \in f^{-1}(V)$,
 $V \cap f(A) = \emptyset$ より $f^{-1}(V) \cap A = \emptyset$.

ゆえに x は A に接触していない.

以上によって, (1) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) を示せたので (1), (2), (3) が同値であることが証明された.

以上によって以下の定理が証明された。

定理 (再掲) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ について以下の3つの条件は互いに同値である:

- (1) 任意の $A \subset X$ と $x \in X$ について, x が A に接触していれば $f(x)$ も $f(A)$ に接触している.
- (2) Y の任意の開集合 V に対して, $f^{-1}(V)$ は X の開集合になる.
- (3) 任意の $x \in X$ と $f(x)$ を含む Y の任意の開集合 V に対して, x を含む X のある開集合 U が存在して, $f(U) \subset V$ となる.

連続の意味を
納得しやすい。
シンプル!
← ϵ - δ の類似

□

定義 この定理における互いに同値な3つの条件のどれかが成立しているとき, f は 連続 であるという。

定義 2つの位相空間 X, Y のあいだに全単射連続写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在して, その逆写像 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ も連続になるとき, X と Y は 同相 (homeomorphic) であるといい, f を 同相写像 (homeomorphism) と呼ぶ。

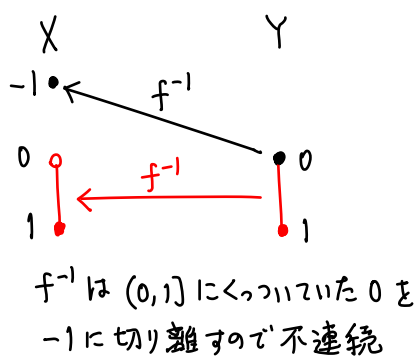
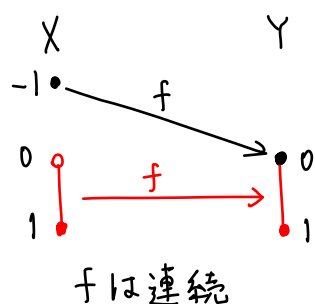
□

注意 2つの位相空間 X, Y のあいだに全単射連続写像 $f: X \rightarrow Y$ の逆写像は連続になるとは限らない (同相写像になるとは限らない)。

□

例 $X = \{-1\} \cup (0, 1]$, $Y = [0, 1]$, $f(x) = \begin{cases} 0 & (x = -1) \\ x & (x \in (0, 1]) \end{cases}$ とおくと, $f: X \rightarrow Y$ は全単射連続だが, $f^{-1}: Y \rightarrow X$, $f^{-1}(x) = \begin{cases} -1 & (x = 0) \\ x & (x \in (0, 1]) \end{cases}$ は不連続である。

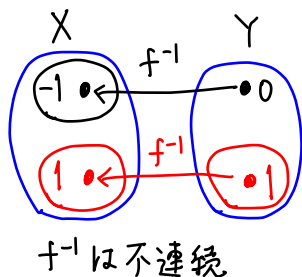
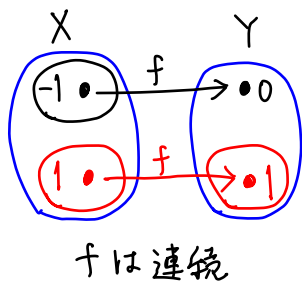
$\{-1\} = X \cap (-2, 0)$ は X の開集合だが $f^{-1}(\{-1\}) = \{0\}$ は $Y = [0, 1]$ の開集合ではない。



こういう見方をすれば
連続写像の定義に
もとることなく,
不連続であることを
直観的に確認できる。

□

例 (上の商空間版) $X = \{-1, 1\}$, $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{-1\}, \{1\}, \{-1, 1\}\}$, $Y = \{0, 1\}$, $\text{Open}(Y) = \{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$ のとき, f は連続だが, f^{-1} は不連続である。



f^{-1} は $\{1\}$ にくっついてる 0 を -1 に切り離す。
 X は離散空間でバウバウ。

□

閉包と閉集合 位相空間 X と $A \subset X$ に対して, A に接触している点全体の集合を $Cl(A) = \bar{A}$ と書き, A の 閉包 (closure) と呼ぶ:

$$Cl(A) = \bar{A} = \{x \in X \mid x \text{ を含むすべての開集合 } U \text{ について } U \cap A \neq \emptyset\}$$

X における開集合の補集合を X の 閉集合 (closed set) と呼び, その全体を $Closed(X)$ と表す:

$$Closed(X) = \{U^c \mid U \in Open(X)\}$$

このとき, 以下が成立している:

(1) $\emptyset, X \in Closed(X)$ かつ, $Closed(X)$ は 任意個の共通部分をとる操作と有限個の合併をとる操作で閉じている.

$$(2) \quad Closed(X) = \{F \subset X \mid Cl(F) = F\} = \{Cl(A) \mid A \subset X\}.$$

すなわち, 閉集合とはそれに接触しているすべての点を含むような部分集合でかつ閉包の形で表される部分集合のことである.

(3) $A \subset X$ に対して, $Cl(A) = (A \text{ を含む最小の閉集合})$

(4) 位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して,

f は連続 $\Leftrightarrow$ 任意の $A \subset X$ に対して $f(Cl(A)) \subset Cl(f(A))$.

$\Leftrightarrow$ 任意の $F \in Closed(Y)$ に対して $f^{-1}(F) \in Closed(X)$. □

例 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ のとき, $\mathbb{R}^2$ において $Cl(A) = \bar{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.
 $\mathbb{R}^2$ において開円盤の閉包は閉円盤になる. □

例 $\mathbb{Q}$ の $\mathbb{R}$ における閉包は $\mathbb{R}$ 全体になる.

一般に位相空間 X において, $A \subset X$ が $Cl(A) = X$ をみたすとき, A は X で 稠密 (dense) であるという. □

例 $X = \{a, b\}$, $Open(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$ のとき, $Closed(X) = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}\}$ である.

$\{a\}$ は X の閉集合ではない. $Cl(\{a\}) = \{a, b\} = X$ なので $\{a\}$ は X で稠密である.

$\{b\}$ は X の閉集合なので, $Cl(\{b\}) = \{b\}$.



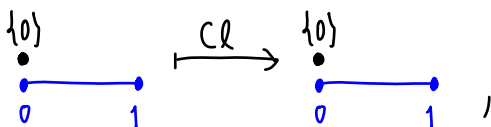
X の空でない開集合たち



X の空でない閉集合たち

□

例 閉区間 $[0, 1]$ において, $Cl(\{0\}) = \{0\}$, $Cl((0, 1]) = [0, 1] \ni 0$.



(閉包で 0 が追加される)

□

$\mathbb{R}^n$ の通常の位相

$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ に対し, $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ と定める. この $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ の Euclid ノルム と呼ばれている.

$x \in \mathbb{R}^n$ と $\varepsilon > 0$ に対し, x の ε 近傍を $U_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ と定める.

$\text{Open}(\mathbb{R}^n) = \{U \subset \mathbb{R}^n \mid \text{任意の } x \in U \text{ に対し, ある } \varepsilon > 0 \text{ で } U_\varepsilon(x) \subset U \text{ となるものが存在する}\}$

とみると, $\text{Open}(\mathbb{R}^n)$ によって $\mathbb{R}^n$ は位相空間とみなされる.

問題 $(\mathbb{R}^n, \text{Open}(\mathbb{R}^n))$ が位相空間の条件を満たすことを示せ. $\square$

注意 $\|\cdot\|'$ は $\mathbb{R}^n$ の任意のノルムであるとする.

このとき, ある正の定数 A, B が存在して, $A\|x\| \leq \|x\|' \leq B\|x\|$ ($x \in \mathbb{R}^n$) が成立する.

このことから, Euclid ノルムを任意のノルムでおきかえても $\mathbb{R}^n$ には同じ位相が定義される. $\square$

相対位相 位相空間 Y の部分集合 X には $\text{Open}(X) = \{X \cap V \mid V \in \text{Open}(Y)\}$ によって位相を定めることができる. これを相対位相と呼ぶ. $\square$

例 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ には $\mathbb{R}^3$ からの相対位相によって位相空間とみなされる. $\square$

以下では $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $\mathbb{R}^n$ からの相対位相によって位相空間とみなす,

連結性 X は位相空間であるとし、 $\emptyset \neq X_1 \subset X$, $\emptyset \neq X_2 = X_1^c$ と仮定する。

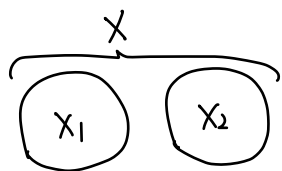
もしも、 X_1 が X の開集合であれば、 X_1 のすべての点は X_1 の外側 X_2 から分離されている (X_2 にくっついていない)。

もしも仮に X_1 と $X_2 = X_1^c$ の両方が X の開集合であれば、

X_1 のすべての点は X_2 にくっついておらず、 $X_2 = X_1^c$ のすべての点は X_1 にくっついていない。

つまり、 X は互いに接触していない X_1 と $X_2 = X_1^c$ に分けられることになる。

そのようなとき、 X は 連結でない (not connected) ということになる。



X_1 も X_2 も X の開集合ならば

X は互いに接触していない X_1 と X_2 に分けられることになる。

定義 X が 空でない 位相空間でかつ 2つの互いに交わらない 空でない 開集合に分割できるとき、 X は 連結 (connected) であるという。 □

例 空でない 密着空間は連結である (自明)。

例 $X = \{0, 1\}$, $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$ のとき、 X は連結である (自明)



X の空でない開集合全体を図示。

□

例 $X = \{0, 1, 2\}$, $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}\}$ のとき、 X は連結である (自明)



X の空でない開集合全体を図示。

□

例 区間 $[0, 1]$ は連結である (非自明)。

証明 $[0, 1] = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$, $A \neq \emptyset$ は開集合と仮定する。

必要なら A と B を交換することにより、 $0 \in A$ とできる。 $S = \{x \in [0, 1] \mid [0, x] \subset A\}$ とおく。

$0 \in S$ で S は上界 1 を持つので $c = \sup S$ とおくと $0 \leq c \leq 1$ 。

もしも $c \in B$ ならば、 $c > 0$ かつ B が開集合であることより、ある $\delta > 0$ が存在して、
 $(c - \delta, c + \delta) \cap [0, 1] \subset B = A^c$ となり、 $c = \sup S$ に矛盾する。ゆえに $c \in A$ である。 (*)

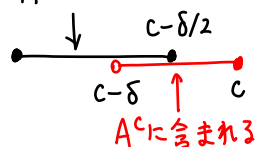
もしも $c < 1$ ならば A が開集合であることより、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、
 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap [0, 1] \subset A$ となり、 $c = \sup S$ に矛盾する。 (**)

ゆえに $c = 1$ であり、 $[0, 1] = [0, c] \subset A$, $A = [0, 1]$ が示された。

これで $[0, 1]$ が非連結でないこと (連結なこと) が示された。

A に含まれる

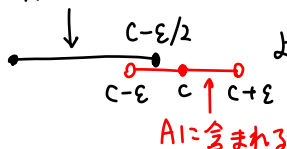
(*) もしも $c \in B$ ならば



となって矛盾する。

A に含まれる

(**) $c \in A$, $c < 1$ ならば



より $[0, c + \frac{\varepsilon}{2}] \subset A$, $c = \sup A \geq c + \frac{\varepsilon}{2}$ となって矛盾する。

□

例 $0 < a < 1$ のとき, $X = [0, a) \cup (a, 1]$ は非連結である.

証明 $[0, a), (a, 1]$ は X の空でない開集合である. $\square$

例 $X = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ は非連結である.

証明 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ のとき, $A = [0, a) \cap \mathbb{Q}$, $B = (a, 1] \cap \mathbb{Q}$ とおくと, A と B は X の開集合でかつ $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ となる. ($X = A \cup B$ は $a \notin \mathbb{Q}$ からしたがう.) $\square$

以下で X, Y は位相空間であるとする.

定理 $f: X \rightarrow Y$ が連続写像のとき, X が連結ならば $f(X)$ も連結である.

証明 $f: X \rightarrow Y$ が連続写像のとき, $f(X)$ が非連結ならば X も非連結になることを示せばよい. $f(X) = \emptyset$ ならば $X = \emptyset$ となり, X は非連結になる. 以下では $f(X) \neq \emptyset$ と仮定する.

$f(X)$ が非連結のとき, $f(X)$ の空でない開集合 A, B で $f(X) = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ をみたすものが存在する. $f(X) = A \cup B$ より, $X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ となり, $f: X \rightarrow f(X)$ の連続性より $f^{-1}(A)$ も $f^{-1}(B)$ も X の開集合になり, $A \cap B = \emptyset$ より $f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) = \emptyset$ となり, $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ より, $f^{-1}(A) \neq \emptyset, f^{-1}(B) \neq \emptyset$ となる. ゆえに X も非連結である. $\square$

定理 任意の $x, y \in X$ に対して, X のある連結部分集合 Z で $x, y \in Z$ をみたすものが存在するならば X は連結である.

証明 X が非連結ならば, ある $x, y \in X$ が存在して, X の部分集合 Z で $x, y \in Z$ をみたすものがすべて非連結になることを示せばよい.

X が非連結なとき, X の空でない開集合 A, B で $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ をみたすものが存在する.

ある $x \in A, y \in B$ が存在する. $Z \subset X$, $x, y \in Z$ と仮定する.

$C = A \cap Z$, $D = B \cap Z$ とおくと, 相対位相の定義より C と D は Z の開集合になり,

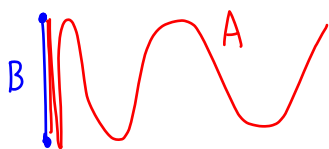
$x \in C, y \in D$ より $C \neq \emptyset, D \neq \emptyset$ であり, $X = A \cup B$ より $Z = C \cup D$ であり, $A \cap B = \emptyset$ より $C \cap D = \emptyset$ となる. ゆえに Z は非連結である. $\square$

定義 $X \neq \emptyset$ かつ任意の $x, y \in X$ に対して, ある連続写像 $f: [0, 1] \rightarrow X$ で $f(0) = x, f(1) = y$ をみたすものが存在するとき, X は 弧状連結 (arcwise connected) であるという. $\square$

注意 以上の2つの定理より, 弧状連結ならば連結である. しかし, 逆は成立しない.

例 $A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x > 0\}$, $B = \{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\}$, $X = A \cup B$ とおくと,

X は連結だが弧状連結ではない.



B の点の任意の ε 近傍は A の点を含む.

A の点から出発して B の点に到る X 内の連続的曲線は存在しない. $\square$

定理 $X_i \subset X$ ($i \in I$), $X = \bigcup_{i \in I} X_i$, $\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset$ かつすべての X_i ($i \in I$) は連結 $\Rightarrow X$ も連結.

証明 $X_i \subset X$ ($i \in I$), $X = \bigcup_{i \in I} X_i$, $\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset$ かつすべての X_i ($i \in I$) は連結と仮定し,

A, B は X の開集合で $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ をめたすものとする.

$A = X$ または $B = X$ となることを示せばよい.

$X = A \cup B$ より, 必要なら A と B を交換することによって $A \cap \bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset$ とできる.

任意の $i \in I$ について, $A_i = A \cap X_i \neq \emptyset$ と $B_i = B \cap X_i$ は X_i の開集合で $X_i = A_i \cup B_i$, $A_i \cap B_i = \emptyset$ をめたすので X_i の連結性より, $A_i = A \cap X_i = X_i$ となる. ゆえに $X_i \subset A$, $X = \bigcup_{i \in I} X_i \subset A$, $A = X$. $\square$

定義 上の定理より, 任意の $x \in X$ に対して, x を含む X の連結部分集合全体の合併は連結になり, x を含む X の連結部分集合の中で最大のものになる.

それを x を含む X の 連結成分 (connected component) と呼ぶ. X は連結成分たちに分割される. $\square$

定理 X の部分集合 $Z \neq \emptyset$ が連結のとき, $Z \subset Z' \subset \bar{Z}$ ならば Z' も連結になる (特に $\bar{Z}$ も連結).

証明 A', B' を Z' の開集合で $Z' = A' \cup B'$, $A' \cap B' = \emptyset$ をめたすものとする. $A' = \emptyset$ または $B' = \emptyset$ を示せばよい.

X の開集合 U, V で $A' = U \cap Z'$, $B' = V \cap Z'$ をめたすものが存在する.

このとき, $A = U \cap Z$, $B = V \cap Z$ とおくと, A, B は Z の開集合になり, $A \cup B = Z$, $A \cap B = \emptyset$ となる.

$Z \neq \emptyset$ より, 必要なら A と B を交換することによって $B \neq \emptyset$ とできる. Z の連結性より $A = U \cap Z = \emptyset$ となる.

ゆえに, 任意の $x \in U$ について $x \notin \bar{Z}$ となるので, $A' = U \cap Z' \subset U \cap \bar{Z} = \emptyset$. $\square$

注意 この定理より, X の連結成分は X の閉集合になることがわかる.

ゆえに, X が有限個の連結成分に分割されるならば連結成分達は開集合にもなる.

しかし, 連結成分が開集合にはならない場合もある. $\square$

例 $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n=1, 2, 3, \dots\}$ とおく. 0 を含む X の連結成分の $\{0\}$ は X の開集合ではない. $\square$

注意 任意の $x \in X$ に対して, x を含む連結な開集合が存在するとき

X の連結成分は開集合にもなる.

証明 C を X の連結成分とする. 任意に $x \in C$ をとる. 仮定より, x を含む連結な開集合 U が存在する. 上の方で述べた定理より, $C \cup U$ も連結になる. 連結成分の定義より $U \subset C$ となる. ゆえに C は開集合である. $\square$

例 $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n=1, 2, 3, \dots\}$ において, 0 を含む連結な開集合は存在しない. $\square$

例 $A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x > 0\}$, $B = \{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\}$, $X = A \cup B$ のとき, 任意 $x \in B$ に対して, x を含む X の開集合 V が存在して, x を含み V に含まれる X の任意の開集合は非連結になる. $\square$

単独の写像による誘導位相

同じ集合 X において, $\text{Open}(X)$ が大きな位相をより強い位相と呼び, 逆をより弱い位相と呼ぶ.

(i) 集合 X から位相空間 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して,

X の位相を $\text{Open}(X) = \{f^{-1}(V) \mid V \in \text{Open}(Y)\}$ と定めることができる.

これは f を連続にする最弱の X の位相になっている.

これを 始位相 (initial topology) と呼び, (誘導位相 (induced topology) と呼ぶこともある.)

X が Y の部分集合で $f: X \rightarrow Y$ が包含写像のとき, 始位相は相対位相に一致する.

(ii) 位相空間 X から集合 Y への写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して,

Y の位相を $\text{Open}(Y) = \{V \subset Y \mid f^{-1}(V) \in \text{Open}(X)\}$ と定めることができる.

これは f を連続にする最強の位相になっている.

これを 終位相 (final topology) と呼ぶ.

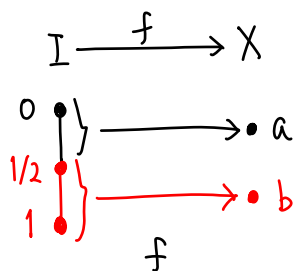
特に f が全射のとき, この位相を 商位相 (quotient topology) と呼ぶ.

(誘導位相 (induced topology) と呼ぶこともある.)

そのとき, f を 商写像 (quotient map) と呼ぶ.

商位相の例 1

$I = [0, 1]$ (線分), $X = \{a, b\}$ (2点集合) とし, 全射 $f: I \rightarrow X$ を $f(x) = \begin{cases} a & (0 \leq x < \frac{1}{2}) \\ b & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \end{cases}$ と定める.



この $f: I \rightarrow X$ から定まる X の商位相

$\text{Open}(X) = \{U \subset \{a, b\} \mid f^{-1}(U) \in \text{Open}(I)\}$ は次のようになる

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \text{Open}(I),$$

$$f^{-1}(\{a\}) = [0, \frac{1}{2}) \in \text{Open}(I),$$

$$f^{-1}(\{b\}) = [\frac{1}{2}, 1] \notin \text{Open}(I).$$

$$f^{-1}(\{a, b\}) = f^{-1}(X) = I.$$



点 a を含む
最小の開集合を図示

ゆえに, f から定まる X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$.

2点集合 X をこれによって位相空間とみなすと, f は連続写像になる.

① X の部分集合 $\{b\}$ に点 a はくっついていない (接触していない).

なぜならば点 a を含む X の開集合で $\{b\}$ と交わらないもの $\{a\}$ が存在するからである.

そして, $f^{-1}(a) = [0, \frac{1}{2})$ 内の任意の点 x は $f^{-1}(\{b\}) = [\frac{1}{2}, 1]$ にくっついていない.

注 $[0, \frac{1}{2}) = I \cap (-1, \frac{1}{2})$.

② X の部分集合 $\{a\}$ に点 b はくっついていない (接触していない).

なぜならば点 b を含む最小の開集合は $\{a, b\}$ であり, $\{a\}$ と交わるからである.

そして, $f^{-1}(b) = [\frac{1}{2}, 1]$ の点 $\frac{1}{2}$ は $f^{-1}(\{a\}) = [0, \frac{1}{2})$ にくっついていない.

このように, 上の例では線分 I の商空間 X における点のつながり方は, 商写像 $f: I \rightarrow X$ による逆像を通して理解できる.

□

商位相の例 2

全射 $g: I \rightarrow X = \{a, b\}$ を $g(x) = \begin{cases} a & (x \in I \cap \mathbb{Q}) \\ b & (x \in I \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ と定める.

このとき, $g^{-1}(\{a\}) = I \cap \mathbb{Q} \notin \text{Open}(I)$, $g^{-1}(\{b\}) = I \setminus \mathbb{Q} \notin \text{Open}(I)$ なので,

g が定める X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, X\}$ になる.

この商位相の下で X の空でない任意の部分集合に X のすべての点がかくくっついていて,

集合 X における位相 $\text{Open}(X) = \{\emptyset, X\}$ を 密着位相 (concrete topology, indiscrete topology) と呼ぶ. □

商位相の例 3

$K = \{-1\} \sqcup (0, 1]$ とおき, 全射 $h: K \rightarrow X = \{a, b\}$ を $h(x) = \begin{cases} a & (x = -1) \\ b & (x \in (0, 1]) \end{cases}$ と定める.

このとき, $h^{-1}(\{a\}) = \{-1\} \in \text{Open}(K)$, $h^{-1}(\{b\}) = (0, 1] \in \text{Open}(K)$ なので,

$$\stackrel{||}{K \cap (-2, 0)}$$

$$\stackrel{||}{K \cap (0, 2)}$$

h が定める X の商位相は $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} = \{X \text{ の部分集合全体} \}$ になる.

この商位相の下では, X のすべての1点部分集合が開集合になっており,

すべての点がかくはらばらに離れていると考えられる.

集合 X における位相 $\text{Open}(X) = \{X \text{ の部分集合全体} \}$ を 離散位相 (discrete topology) と呼ぶ. □

複数の写像による誘導位相

始位相 (initial topology) 各 $\lambda \in I$ に対して, 集合 X から位相空間 Y_λ への写像 $f_\lambda: X \rightarrow Y_\lambda$ が与えられているとする. このとき, すべての $\lambda \in I$ に対する f_λ たちを連続にする X の最弱の位相 (開集合達がもっとも少ない位相) を f_λ たちが定める X の 始位相 (initial topology) と呼ぶ.

(誘導位相 (induced topology) と呼ぶこともある.)

始位相 $\text{Open}(X)$ は以下のように構成される:

① 有限個の $\lambda_\nu \in I$ と Y_{λ_ν} の開集合 V_{λ_ν} の f_{λ_ν} による逆像 $f_{\lambda_\nu}^{-1}(V_{\lambda_\nu})$ の全体を $\text{OpenBase}(X)$ と書く:

$$\text{OpenBase}(X) = \left\{ \bigcap_{\nu=1}^n f_{\lambda_\nu}^{-1}(V_{\lambda_\nu}) \subset X \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \lambda_\nu \in I, V_{\lambda_\nu} \in \text{Open}(Y_{\lambda_\nu}) (\nu=1, \dots, n) \right\}.$$

② $\text{OpenBase}(X)$ に含まれる X の部分集合達の合併全体を $\text{Open}(X)$ とする:

$$\text{Open}(X) = \left\{ \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U \mid \mathcal{U} \subset \text{OpenBase}(X) \right\}.$$

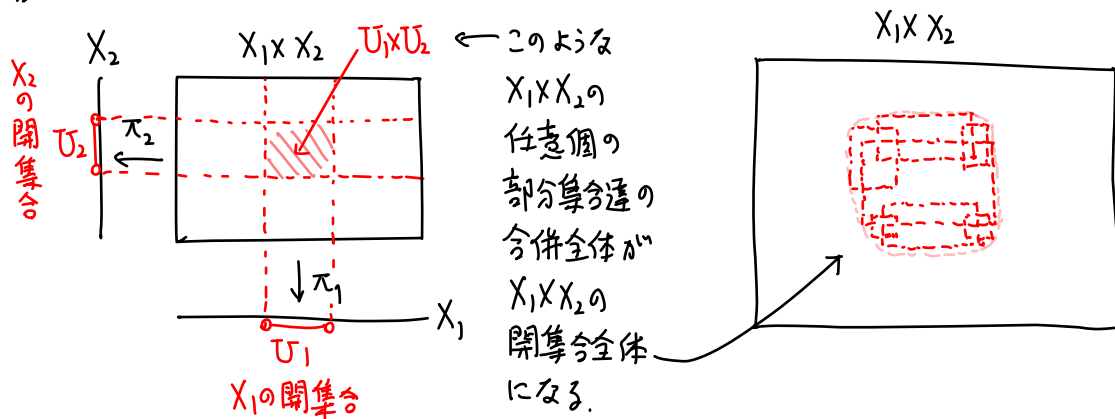
例 (有限直積) $X_1, \dots, X_n$ は位相空間であるとし, 自然な射影たちを $\pi_\lambda: X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_\lambda$ ($\lambda=1, \dots, n$) と書く. $\pi_\lambda(x_1, \dots, x_n) = x_\lambda$ である. π_λ たちが定める $X_1 \times \dots \times X_n$ の始位相を (有限) 直積位相 と呼ぶ. 直積位相で位相空間とみなした直積を 直積空間 と呼ぶ.

$U_\lambda \in \text{Open}(X_\lambda)$ に対して, $\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) = X_1 \times \dots \times X_{\lambda-1} \times U_\lambda \times X_{\lambda+1} \times \dots \times X_n$ なので $\bigcap_{\lambda=1}^n \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) = U_1 \times \dots \times U_n$ となる.

ゆえに, 有限直積位相は以下のように構成される:

$$\text{Open}(X_1 \times \dots \times X_n) = \left\{ U_1 \times \dots \times U_n \ (U_\lambda \in \text{Open}(X_\lambda)) \text{ の形の } X_1 \times \dots \times X_n \text{ の任意個の部分集合達の合併全体} \right\}$$

$n=2$ の場合の図:



例 (無限直積) $\lambda \in I$ に対して X_λ は位相空間であるとし, $\pi_\lambda: \prod_{\lambda \in I} X_\lambda \rightarrow X_\lambda$ ($\pi_\lambda((x_\lambda)_{\lambda \in I}) = x_\lambda$) と書く.

このとき, 有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in I$ に対する $U_{\lambda_\nu} \in \text{Open}(X_{\lambda_\nu})$ について,

$$\bigcap_{\nu=1}^n \pi_{\lambda_\nu}^{-1}(U_{\lambda_\nu}) = \prod_{\lambda \in I} \left(\lambda \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \text{ のとき } X_\lambda, \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \text{ のとき } U_\lambda \right) \text{ となる.}$$

I が無限集合ならば $\bigcap_{\nu=1}^n \pi_{\lambda_\nu}^{-1}(U_{\lambda_\nu})$ は有限個の因子が U_{λ_ν} の形で残りが X_λ の無限直積になる.

この点を除けば上の有限直積の場合と同様にして, π_λ たちから定まる $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ の直積位相を構成できる.

終位相 (final topology) 各 $\lambda \in I$ に対して、位相空間 X_λ から集合 Y への写像 $f_\lambda: X_\lambda \rightarrow Y$ が与えられているとする、

このとき、すべての $\lambda \in I$ に対する f_λ を連続にする Y の最強の位相 (開集合達がもっとも多い位相) と f_λ たちが定める Y の 終位相 (final topology) と呼ぶ。 (誘導位相 (induced topology) と呼ぶこともある。)

終位相は次のように構成される:

$$\text{Open}(Y) = \{ V \subset Y \mid \text{すべての } \lambda \in I \text{ について } f_\lambda^{-1}(V) \in \text{Open}(X_\lambda) \},$$

始位相の場合とちがって開基 (open base) を経由せずに直接的に $\text{Open}(Y)$ が得られる。

例 (直和) 各 $\lambda \in I$ に対して X_λ は位相空間であるとし、それらの直和を考える:

$$\bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in I} \{ \lambda \} \times X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in I} \{ (\lambda, x_\lambda) \mid x_\lambda \in X_\lambda \}, \quad \iota_\lambda: X_\lambda \rightarrow \bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda, \quad x_\lambda \mapsto (\lambda, x_\lambda).$$

以下では (λ, x_λ) と書くのはめんどうなので、 $x_\lambda \in X_\lambda$ と $(\lambda, x_\lambda) \in \bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda$ を同一視する。

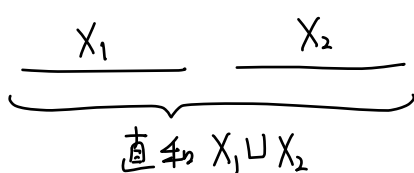
このとき、 $U \subset \bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda$ に対して、 $\iota_\lambda^{-1}(U) = U \cap X_\lambda$ かつ $U = \bigsqcup_{\lambda \in I} (U \cap X_\lambda)$ なので、

ι_λ たちが定める $\bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda$ の終位相は次のようになる:

$$\text{Open}\left(\bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda\right) = \left\{ \bigsqcup_{\lambda \in I} U_\lambda \mid U_\lambda \in \text{Open}(X_\lambda) (\lambda \in I) \right\},$$

これを 直和位相 と呼び、直和位相で位相空間とみなした $\bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda$ を 直和空間 と呼ぶ。

$I = \{1, 2\}$ の場合の図:



$X_1 \cup X_2$ の開集合全体は
 X_1 の開集合と X_2 の開集合の合併全体になる。

注意 X_1, X_2 は $X_1 \cup X_2$ の開集合になるので、 $X_1 \neq \emptyset, X_2 \neq \emptyset$ ならば $X_1 \cup X_2$ は非連結になる。

例 各 X_λ は1点空間であるとする: $X_\lambda = \{x_\lambda\}$. (簡単のため x_λ たちは互いに異なるとする。)

このとき、直和空間 $\bigsqcup_{\lambda \in I} X_\lambda = \{x_\lambda \mid \lambda \in I\}$ は離散空間になる。

注意 1点集合 $X = \{a\}$ にはただ1つの位相 $\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{a\}\}$ が入る。

それによって、 $X = \{a\}$ を位相空間とみなしたものを 1点空間 (one-point space) と呼ぶ。

空集合 $\emptyset$ にもただ1つの位相 $\text{Open}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ が入る。

それによって、 $\emptyset$ を位相空間とみなしたものを 空位相空間 (empty space) と呼ぶ。

例 $a \neq b$ のとき、2つの1点空間 $\{a\}, \{b\}$ の直和空間 $\{a\} \cup \{b\}$ の位相は

$\text{Open}(\{a\} \cup \{b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ の離散位相になる。

注意 バラバラの単なる直和ではなく、同一視をとる位相空間のほりあわせは、直和をとった後に商位相を考えることによって構成される。

$C(X, Y)$ 位相空間 X, Y に対して, X から Y への連続写像全体の集合を $C(X, Y)$ と書く:

$$C(X, Y) = \{X \text{ から } Y \text{ への連続写像全体}\},$$

注意 空位相空間 $\emptyset$ について $C(\emptyset, Y)$ は 1 点集合になる.

定理 位相空間 X について以下の3つの条件は互いに同値である.

(1) X は連結である.

(2) $f_0(x)=0, f_1(x)=1$ ($x \in X$) とおくと, $C(X, \{0\}) \cup C(X, \{1\}) = \{f_0, f_1\}$ かつ $f_0 \neq f_1$,

$\{0\} \cup \{1\}$ は2つの元を持つ離散空間であることを注意せよ.

この条件はちょうど次の条件(3)で $Y=\{0\}, Z=\{1\}$ とした場合に相当している.

($X=\emptyset$ のとき, $f_0=f_1$ となるのでこの条件は成立しないことにも注意せよ.)

(3) 任意の位相空間に対して, $f \in C(X, Y)$ または $f \in C(X, Z)$ のとき,

f の終域を $Y \cup Z$ に拡張して得られる写像を $\varphi(f) \in C(X, Y \cup Z)$ と書くことにより,

定まる写像 $\varphi: C(X, Y) \cup C(X, Z) \rightarrow C(X, Y \cup Z)$ は全単射である:

$$C(X, Y) \cup C(X, Z) \xrightarrow{\sim} C(X, Y \cup Z), f \mapsto (x \mapsto f(x) \in Y \cup Z).$$

証明 (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ (3) を示そう. (3) $\Rightarrow$ (2) は自明である.

(2) $\Rightarrow$ (1) の対偶を示そう. (1) の否定すなわち X は連結でないと仮定する.

そのとき, $X=\emptyset$ または X は互いに交わらない空でない2つの開集合 X_0, X_1 に分割される.

前者のとき, (2) で $f_0=f_1$ となるので (2) は成立していない.

後者のとき, $g(x) = \begin{cases} 0 & (x \in X_0) \\ 1 & (x \in X_1) \end{cases}$ とおくと, $g \in C(X, \{0\}) \cup C(X, \{1\})$ であり, $g \neq f_0, f_1$ なので (2) は成立していない.

これで (2) $\Rightarrow$ (1) の対偶を示せた.

(1) $\Rightarrow$ (3) を示そう. (1) すなわち $X \neq \emptyset$ かつ X は互いに交わらない空でない2つの開集合に分割されないことを仮定する. $g \in C(X, Y \cup Z)$ を任意にとる. Y, Z は $Y \cup Z$ の開集合なので $g^{-1}(Y)$ と $g^{-1}(Z)$ は X の開集合になり, $X = g^{-1}(Y) \cup g^{-1}(Z)$ となる. X は互いに交わらない空でない2つの開集合に分割されないので,

$g^{-1}(Y) = \emptyset$ または $g^{-1}(Z) = \emptyset$ となる. さらに $X \neq \emptyset$ より, $g(x) \in Y$ ($x \in X$) と $g(x) \in Z$ ($x \in X$) の片方のみが成立する. ゆえに, $f \in C(X, Y) \cup C(X, Z)$ で $\varphi(f) = g$ となるものが唯一存在する. これで (1) $\Rightarrow$ (3) が示された. $\square$

注意 位相空間 X の連結性に $X \neq \emptyset$ という条件も課していた理由はこの定理が成立するようにするためである. (3) の条件は圏論的な連結性の特徴付けになっている.

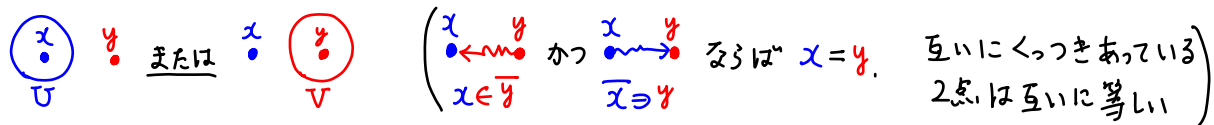
空位相空間を連結とけなす立場では, このノートの意味での連結性は X の連結成分がちょうど1個になることと言い換えられる. $\square$

分離公理 X は位相空間であるとする. $x \in X$ に対して, $\text{Cl}(\{x\}) = \overline{\{x\}}$ を $\overline{x}$ と書く.

T_0 X が Kolmogorov 空間 (T_0 空間) であるとは,

X の互いに異なる任意の 2 点 x, y に対して, X のある開集合 U で $x \in U$ かつ $y \notin U$ となるものが存在すること, X のある開集合 V で $x \notin V$ かつ $y \in V$ となるものが存在することの少なくともどちらか一方が成立することである.

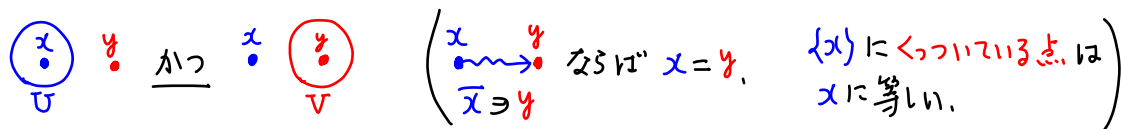
X が T_0 である $\Leftrightarrow$ 任意の $x, y \in X$ について $x \in \overline{y}$ かつ $y \in \overline{x}$ ならば $x = y$



T_1 X が Fréchet 空間 (T_1 空間) であるとは, X の互いに異なる任意の 2 点 x, y に対して,

X のある開集合 V で $x \notin V$ かつ $y \in V$ となるものが存在することである.

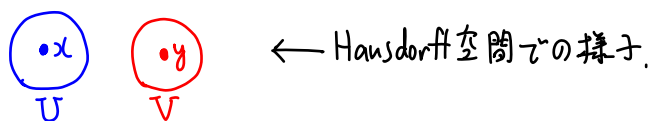
X が T_1 である $\Leftrightarrow X$ のすべての 1 点部分集合は閉集合になる.



T_2 X が Hausdorff 空間 (T_2 空間) であるとは, X の互いに異なる任意の 2 点 x, y に対して,

X のある開集合 U, V で $x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset$ をみたすものが存在することである.

X が T_2 である $\Leftrightarrow X$ のすべての 2 点部分空間が離散空間になる.



注意 離散 $\Rightarrow T_2$ (Hausdorff) $\Rightarrow T_1$ (Fréchet) $\Rightarrow T_0$ (Kolmogorov). $\square$

注意 $\lambda = 0, 1, 2$ について, X が $T_\lambda \Rightarrow X$ の部分空間も T_λ . $\square$

注意 有限位相空間では「 $T_1 \Rightarrow$ 離散」が成立している.

ゆえに, 意味のある有限位相空間論を展開したければ, T_0 分離性の仮定にとどめておく必要がある. $\square$

注意 位相空間 X における二項関係 $\leftarrow w$ を $x \leftarrow w y \Leftrightarrow x \in \overline{y}$ という条件で定める.

$x \in \overline{y}$ のとき, x は y の特殊化 (specialization) であり, y は x の一般化 (generalization) であるという.

$\leftarrow w$ は X の前順序関係になる. すなわち, 次のように:

$$x \leftarrow w x \quad (x \in \overline{x}), \quad x \leftarrow w y \text{ かつ } y \leftarrow w z \Rightarrow x \leftarrow w z \quad (x \in \overline{y} \text{ かつ } y \in \overline{z} \Rightarrow x \in \overline{y} \subset \overline{\overline{z}} = \overline{z}).$$

$\leftarrow w$ は「 $x \leftarrow w y$ かつ $y \leftarrow w x \Rightarrow x = y$ 」をみたしているとは限らないので, 半順序にならない場合がある.

T_0 分離性は $\leftarrow w$ が半順序になること同値である. $\square$

注意 X は有限位相空間であるとする. このとき, 各点 $x \in X$ に対してそれを含む最小の開集合 U_x が存在し, U_x たちから X の位相は $\text{Open}(X) = \left\{ \bigcup_{x \in A} U_x \mid A \subset X \right\}$ によって再構成される.

同様に X の位相は 1 点部分集合の閉包から $\text{Closed}(X) = \left\{ \bigcup_{x \in A} \overline{x} \mid A \subset X \right\}$ によって再構成される.

そして, $x \leftarrow w y \Leftrightarrow x \in \overline{y} \Leftrightarrow U_x \supset U_y$ が成立している.

これより, 有限位相空間 X は前順序集合と一対一に対応していることがわかる. $\square$

コンパクト性 位相空間 X の開被覆とは X の開集合達 $(U_\lambda)_{\lambda \in I}$ でその合併が X になるもののことである。
以下ではラフに「 $X = \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ は X の開被覆であるとする」のようないい方をする。

部分集合 $A \subset X$ の開被覆とは X の開集合達 $(U_\lambda)_{\lambda \in I}$ で $A \subset \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ を満たすもののことである。

位相空間 X が コンパクト (compact) であるとは、 X の任意の開被覆 $X = \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ に対して、有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in I$ で $X = \bigcup_{\nu=1}^n U_{\lambda_\nu}$ を満たすものが存在することであると定める。

X の部分空間 A がコンパクトであることと、 A の任意の開被覆 $A \subset \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ に対して、有限個の $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in I$ で $A \subset \bigcup_{\nu=1}^n U_{\lambda_\nu}$ を満たすものが存在することは同値である。 $\square$

注意 コンパクト性は Hausdorff 性と相性がよい。

Hausdorff でないかもしれないコンパクト位相空間を 準コンパクト (quasi compact) と呼ぶことがある。 $\square$

例 有限位相空間は (準)コンパクトである。 $\square$

例 $\mathbb{R}^n$ の部分集合 A について、 A がコンパクト $\Leftrightarrow A$ は $\mathbb{R}^n$ の有界閉集合 (非自明)。

$\mathbb{R}^n$ の有界閉集合はコンパクト Hausdorff 空間の典型例である。

たとえば 球面 $S^{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$ はコンパクト Hausdorff 空間である。

コンパクト Hausdorff 空間について、 $\mathbb{R}^n$ の有界閉集合をイメージしてみるのはそう悪いことではない。 $\square$

注意 より一般に、距離空間については、コンパクトであることと、全有界完備であることが同値になる。
(さらに、任意の点列が収束する部分列を持つこと (点列コンパクト性) は同値になる。

この一般論を示しておけば、上の例の結果はそこから得られる。距離空間論も重要である。 $\square$

定理 (コンパクト集合の連続像もコンパクト) $f: X \rightarrow Y$ は位相空間のあいだの連続写像であるとする。
このとき、 X の任意のコンパクト部分集合 K に対して、 $f(K)$ もコンパクトになる。

証明 Y における $f(K)$ の開被覆 $f(K) \subset \bigcup_{j \in J} V_j$ を任意にとる。

このとき、 f の連続性より、 $K \subset f^{-1}(\bigcup_{j \in J} V_j) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(V_j)$ は X における K の開被覆になる。

K のコンパクト性より、ある $j_1, \dots, j_n \in J$ が存在して、 $K \subset \bigcup_{\nu=1}^n f^{-1}(V_{j_\nu}) = f^{-1}(\bigcup_{\nu=1}^n V_{j_\nu})$ 、 $f(K) \subset \bigcup_{\nu=1}^n V_{j_\nu}$ となる。
ゆえに $f(K)$ はコンパクトである。 $\square$

注意 この手の易しい形式的な証明をくりかえしていくうちにコンパクト性の便利さがわかってくる。 $\square$

系 コンパクト位相空間 X 上の実数値連続関数は最大値を持つ。

証明 X がコンパクトなので、連続関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ の像 $f(X) \subset \mathbb{R}$ もコンパクトである。

$\mathbb{R}$ のコンパクト部分集合は $\mathbb{R}$ の有界閉集合になるのであった (非自明)。

ゆえに、 $f(X)$ は $\mathbb{R}$ の有界閉集合になり、実数の連続性と $f(X)$ の有界性から実数 $M = \sup f(X)$ が存在し、 $f(X)$ が閉集合であるから $M \in f(X)$ となり、 M は $f(X)$ の最大値になる。 $\square$

定理 X が Hausdorff 空間のとき 以下が成立している:

- (1) X の任意のコンパクト部分集合 K と K の外側の点 $y \in K^c = X \setminus K$ に対し,
 X のある開集合 U, V で $K \subset U, y \in V, U \cap V = \emptyset$ をみたすものが存在する.
(特に X の任意のコンパクト部分集合 K は X の閉集合になる.)
- (2) X の互いに交わらない任意の 2 つのコンパクト部分集合 K, L に対し,
 X のある開集合 U, V で $K \subset U, L \subset V, U \cap V = \emptyset$ をみたすものが存在する.

証明 (1) K は X のコンパクト部分集合であるとし, 任意に $y \in K^c = X \setminus K$ とし, 各 $x \in X$ に対し,
 $\mathcal{U}_x = \{U \in \text{Open}(X) \mid x \in U \text{ かつ ある } V \in \text{Open}(X) \text{ が存在して } y \in V \text{ かつ } U \cap V = \emptyset\}$ とおく.

X は Hausdorff なので $x \neq y$ より, $\mathcal{U}_x \neq \emptyset$ となる. ゆえに, K の開被覆 $K \subset \bigcup_{x \in K} \bigcup_{U \in \mathcal{U}_x} U$ が得られる.

K のコンパクト性より, ある $x_1, \dots, x_n \in K$ と $U_{\nu_1}, \dots, U_{\nu_n} \in \mathcal{U}_{x_j}$ が存在して $K \subset \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{\lambda=1}^{N_j} U_{\nu_{j\lambda}}$ となる.

各 $U_{\nu_{j\lambda}} \in \mathcal{U}_{x_j}$ に対し, ある $V_{\nu_{j\lambda}} \in \text{Open}(X)$ で $y \in V_{\nu_{j\lambda}}$ かつ $U_{\nu_{j\lambda}} \cap V_{\nu_{j\lambda}} = \emptyset$ をみたすものが存在する.

このとき, $U = \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{\lambda=1}^{N_j} U_{\nu_{j\lambda}}, V = \bigcap_{j=1}^n \bigcap_{\lambda=1}^{N_j} V_{\nu_{j\lambda}}$ とおくと, $U, V \in \text{Open}(X), K \subset U, y \in V, U \cap V = \emptyset$.

(2) K, L は X のコンパクト部分集合であるとし, $K \cap L = \emptyset$ と仮定する. 各 $y \in L$ に対し,

$\mathcal{V}_y = \{V \in \text{Open}(X) \mid y \in V \text{ かつ ある } U \in \text{Open}(X) \text{ が存在して } K \subset U \text{ かつ } U \cap V = \emptyset\}$ とおく.

(1) と $y \in K^c$ より, $\mathcal{V}_y \neq \emptyset$ となる. ゆえに L の開被覆 $L \subset \bigcup_{y \in L} \bigcup_{V \in \mathcal{V}_y} V$ が得られる.

L のコンパクト性より, ある $y_1, \dots, y_n \in L$ と $V_{\nu_1}, \dots, V_{\nu_n} \in \mathcal{V}_{y_j}$ が存在して, $L \subset \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{\lambda=1}^{N_j} V_{\nu_{j\lambda}}$ となる.

各 $V_{\nu_{j\lambda}} \in \mathcal{V}_{y_j}$ に対し, ある $U_{\nu_{j\lambda}} \in \text{Open}(X)$ で $K \subset U_{\nu_{j\lambda}}$ かつ $U_{\nu_{j\lambda}} \cap V_{\nu_{j\lambda}} = \emptyset$ をみたすものが存在する.

このとき, $U = \bigcap_{j=1}^n \bigcap_{\lambda=1}^{N_j} U_{\nu_{j\lambda}}, V = \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{\lambda=1}^{N_j} V_{\nu_{j\lambda}}$ とおくと, $U, V \in \text{Open}(X), K \subset U, L \subset V, U \cap V = \emptyset$. □

定理 コンパクト空間 X の閉集合 F はコンパクトである.

証明 F の開被覆 $F \subset \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ を任意にとり, $U_0 = F^c$ とおくと, $X = U_0 \cup \bigcup_{\lambda \in I} U_\lambda$ は X の開被覆になる.

X のコンパクト性より, ある $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in I$ が存在して, $X = U_0 \cup \bigcup_{\nu=1}^n U_{\lambda_\nu}$ となり, $K = X \setminus U_0 \subset \bigcup_{\nu=1}^n U_{\lambda_\nu}$ となる.

これで F もコンパクトであることが示された. □

定理 X がコンパクト空間で Y が Hausdorff 空間ならば連続な全単射 $f: X \rightarrow Y$ の逆写像も連続になり, f は同相写像になる.

証明 F を X の任意の閉集合とする.

逆写像 f^{-1} が連続であることを示すためには $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ が Y の閉集合になることを示せばよい.

F はコンパクト空間 X の閉集合なのでコンパクトであり, その連続写像による像 $f(F)$ もコンパクトであり, Y は Hausdorff 空間なのでそのコンパクト部分集合 $f(F)$ は Y の閉集合になる. □

注意 上の定理はよく使われる. そして, 上の定理の証明に至る議論の中にはコンパクト性の使い方の基礎が詰め込まれている. 以上の議論を十分に理解しておくとい. □

問題 Hausdorff空間ならばそのコンパクト部分集合は閉集合になることをすでに示した。この逆は成立するか？
すなわち、コンパクト部分集合が常に閉集合になる位相空間はHausdorffか？

解答例 コンパクト部分集合が常に閉集合になる位相空間であってもHausdorffにならないことがある。

X は非可算無限集合(例: $\mathbb{R}$)であるとし、 $\text{Open}(X) = \{\emptyset\} \cup \{X \setminus C \mid C \text{は} X \text{の可算もしくは有限部分集合}\}$ と置く。このとき、

(i) $\emptyset \in \text{Open}(X)$, $X = X \setminus \emptyset \in \text{Open}(X)$

(ii) $X \setminus C_\lambda \in \text{Open}(X)$ ($\lambda \in I$)のとき、 $\bigcup_{\lambda \in I} (X \setminus C_\lambda) = X \setminus \bigcap_{\lambda \in I} C_\lambda \in \text{Open}(X)$ より、 $\text{Open}(X)$ は合併で閉じていることがわかる。

(iii) $X \setminus C_\nu \in \text{Open}(X)$ ($\nu = 1, \dots, n$)のとき、 $\bigcap_{\nu=1}^n (X \setminus C_\nu) = X \setminus \bigcup_{\nu=1}^n C_\nu \in \text{Open}(X)$ より、 $\text{Open}(X)$ は有限共通部分で閉じている。

$\text{Open}(X)$ は X に位相を定める。

① X はHausdorffではないことを示そう。 X の空でない2つの開集合 $X \setminus C_1, X \setminus C_2$ を任意にとると、

$(X \setminus C_1) \cap (X \setminus C_2) = X \setminus (C_1 \cup C_2)$ となり、 X は非可算無限集合なので、 $X \setminus (C_1 \cup C_2) \neq \emptyset$ となる。

X の空でない2つの開集合は空でない共通部分を持つので、 X はHausdorffではない。

② X のコンパクト部分集合は有限集合であることを示そう。 X の無限部分集合 A がコンパクトでないことを示せばよい。
 A が無限部分集合ならば、 A は可算無限部分集合 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ を含む。

$U_\nu = X \setminus \{a_\nu, a_{\nu+1}, a_{\nu+2}, \dots\}$ とおくと、 $\bigcup_{\nu=1}^{\infty} U_\nu = X \setminus \bigcap_{\nu=1}^{\infty} \{a_\nu, a_{\nu+1}, a_{\nu+2}, \dots\} = X \setminus \emptyset = X \supset A$ なので

A の開被 $A \subset \bigcup_{\nu=1}^{\infty} U_\nu$ が得られる。しかし、 $U_1 \subset U_2 \subset U_3 \subset \dots$ かつどの $\nu \in \{1, 2, 3, \dots\}$ についても $A \not\subset U_\nu$

なので、有限個の $U_\nu, \dots, U_{\nu_n}$ で A をおおうことをできない。ゆえに A はコンパクトでない。

③ X の空でない有限部分集合 C は閉集合である。なぜならば $X \setminus C \in \text{Open}(X)$ なので $C \in \text{Closed}(X)$ 。

以上により、Hausdorffでないのに、その任意のコンパクト部分集合が閉集合になる位相空間 X の存在が示された。□

注意 位相空間 X において、その(可算)点列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ と点 x について、 $x_n \rightarrow x$ (x_n が x に収束すること)を

x を含む任意の開集合 U に対し、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $x_n \in U$ となることだと定める。

(1) もしも X がHausdorffならば、 $x, y \in X$ について、 $x_n \rightarrow x$ かつ $x_n \rightarrow y$ ならば $x = y$ となる。

実際、もしも $x \neq y$ ならばある開集合 U, V が存在して、 $x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset$ となるので、

ある N が存在して $n \geq N$ ならば $x_n \in U$ となり、ある N' が存在して $n \geq N'$ ならば $x_n \in V$ となるので、

$N = \max\{N', N''\}$ とおくと、 $x_N \in U$ かつ $x_N \in V$ となり、 $U \cap V$ に矛盾する。

(2) X は上の問題の解答例中のHausdorffでない位相空間であるとする。 $x_n \rightarrow x$ だと仮定する。

$C = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} \setminus \{x\}$ とおくと、 $X \setminus C$ は x を含む X の開集合になる。 $X \setminus C$ は x 以外の点列 x_n の点を含まない。
 $x_n \rightarrow x$ より、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $x_n \in X \setminus C$ すなわち $x_n = x$ となる。

X においては(可算)点列の収束先は一意的である。

このようにHausdorff空間でなくても、(可算)点列の収束先が一意的になる場合がある。

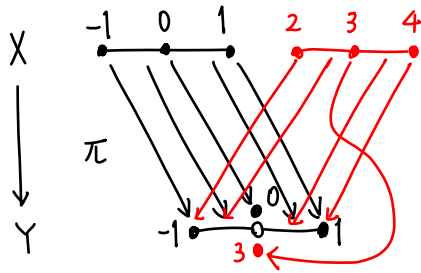
(3) “非可算もゆるす点列”とその収束を適切に定義することでき、有向点列やネットと呼ばれており、これらを使うと、

(2)の議論は適用しなくなる。 $x, y \in X, x \neq y$ とする。 $\Lambda = \{(U, V) = (X \setminus C, X \setminus D) \mid C, D \subset X \text{は可算以下で } x \notin C, y \notin D\}$ とおき、
 $(U, V), (U', V') \in \Lambda$ に対して $(U, V) \leq (U', V') \iff U \supset U' \text{ かつ } V \supset V'$ と定め、 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ を $\lambda = (U, V)$ のとき、 $x_\lambda \in U \cap V$ となるように定めると、 $x_\lambda \rightarrow x$ かつ $x_\lambda \rightarrow y$ となることを適切な定義の下で示せる。

位相空間がHausdorffであることと、ネットの収束先が一意的になることは同値になることが知られている。□

例 位相空間 $X = [-1, 1] \cup [2, 4]$ から集合 $Y = [-1, 1] \cup \{3\}$ への全射 π を

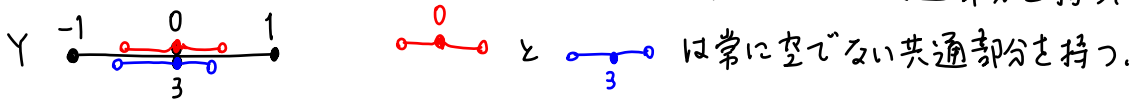
$$\pi(x) = \begin{cases} x & (x \in [-1, 1]) \\ x-3 & (x \in [2, 4], x \neq 3) \\ 3 & (x = 3) \end{cases} \text{ と定め, } \pi \text{ が定める商位相によって } Y \text{ を位相空間とみなしたとする.}$$



π は $[-1, 0) \cup (0, 1]$ と $[2, 3) \cup (3, 4]$ を同一視し,
0 と 3 は同一視しない操作になっている.

このとき, $\text{Open}(Y) = \{ \pi(U) = U \mid U \in \text{Open}([-1, 0) \cup (0, 1]) \} \leftarrow 0 \text{ も } 3 \text{ も含まない}$
 $\cup \{ \pi(U) = U \mid 0 \in U \in \text{Open}([-1, 1]) \} \leftarrow 0 \text{ を含み, } 3 \text{ を含まない}$
 $\cup \{ \pi(U) \mid 3 \in U \in \text{Open}([2, 3]) \} \leftarrow 3 \text{ を含み, } 0 \text{ を含まない}$
 $\cup \{ \pi(U) \cup \{3\} = U \cup \{3\} \mid 0 \in U \in \text{Open}([-1, 1]) \} \leftarrow 0 \text{ と } 3 \text{ を含む}$

$X \subset \mathbb{R}$ は Hausdorff 空間だが, $[-1, 1]$ と $[2, 4]$ をはりあわせて作った商空間 Y が Hausdorff でない.
 $0, 3 \in Y$ は互いに異なるがそれぞれを含む Y の開集合は常に空でない共通部分を持つ.



$\pi([-1, 1])$ と $\pi([2, 4])$ はどちらも閉区間と同相なのでコンパクトである.

しかし, それらの共通部分は $\pi([-1, 0) \cup (0, 1]) = \pi([2, 3) \cup (3, 4]) = [-1, 0) \cup (0, 1] \subset Y$ になりコンパクトにならない. $\square$

定理 位相空間 X のコンパクト部分集合 K, L に対して以下が成立する.

- (1) $K \cup L$ もコンパクトである.
- (2) X が Hausdorff でない場合には $K \cap L$ もコンパクトになるとは限らない (上の例).
- (3) X が Hausdorff ならば $K \cap L$ もコンパクトである.

(3) の証明 X が Hausdorff ならばコンパクト部分集合 K, L は X の閉集合になり, $K \cap L$ も X の閉集合になる.
 $K \cap L$ はコンパクトな K の閉集合にもなるのでコンパクトになる. $\square$

基底 X は位相空間であるとする。

(1) $\mathcal{B} \subset \text{Open}(X)$ が X の(開)基底 (open base) であるとは,

任意の $U \in \text{Open}(X)$ に対して, ある $V \subset \mathcal{B}$ が存在して $U = \bigcup_{V \in V} V$ が成立することであると定める。

(2) $\mathcal{S} \subset \text{Open}(X)$ が X の準基底 (subbase) であるとは,

$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i \mid S_1, \dots, S_n \in \mathcal{S}, n=0, 1, 2, \dots \right\}$ が X の(開)基底になることであると定める。 □

例 位相空間族 $X_i (i \in I)$ の直積空間 $\prod_{i \in I} X_i$ において, 自然な射影を $\pi_i: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_i$ と書くとき,
 $\mathcal{S} = \{ \pi_i^{-1}(U_i) \mid i \in I, U_i \in \text{Open}(X_i) \}$ は直積位相の準基底になっている。 □

Alexander の準基底定理 X は位相空間であるとし, $\mathcal{S}$ はその準基底であるとする。

このとき, 以下の条件は互いに同値である:

(1) X はコンパクトである。

(2) $X = \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ となる任意の $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}$ に対して, 有限個の $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{C}$ が存在して $X = \bigcup_{i=1}^n S_i$ 。

証明 (1) $\Rightarrow$ (2) は自明である。(2) $\Rightarrow$ (1) の対偶を示そう。(1) の否定「 X はコンパクトでない」と仮定する。

① $\mathcal{P} = \{ \mathcal{F} \subset \text{Open}(X) \mid X = \bigcup_{U \in \mathcal{F}} U \text{ かつ 任意の有限部分集合 } \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \text{ に対して } X \neq \bigcup_{U \in \mathcal{A}} U \}$ とおく。
 X はコンパクトでないので $\mathcal{P} \neq \emptyset$ となる。

$\mathcal{P}$ の包含関係に関する空でない全順序部分集合 $\mathcal{L} \subset \mathcal{P}$ を任意にとり, $\mathcal{Q} = \bigcup_{\mathcal{F} \in \mathcal{L}} \mathcal{F}$ とおく。

$\mathcal{L}$ の全順序性より, 任意の有限部分集合 $\mathcal{A} \subset \mathcal{Q}$ に対して, ある $\mathcal{F} \in \mathcal{L}$ が存在して $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$ となるので
 $X \neq \bigcup_{U \in \mathcal{A}} U$ となる。これより, $\mathcal{Q} \in \mathcal{P}$ だとわかる。

これで $\mathcal{P}$ の空でない全順序部分集合が $\mathcal{P}$ 内に上界を持つことがわかった。

Zorn の補題より, 包含関係に関する極大元 $\mathcal{M} \in \mathcal{P}$ が存在する。

② $\mathcal{M}$ について次が成立することを示そう: 任意の有限個の $V_1, \dots, V_n \in \text{Open}(X)$ について,

$$V_1 \cap \dots \cap V_n \in \mathcal{M} \Leftrightarrow \text{ある } i \in \{1, \dots, n\} \text{ が存在して } V_i \in \mathcal{M}.$$

$\Leftarrow$ を示そう。 $V_i \in \mathcal{M}$ のとき, $\mathcal{M}$ に $V_1 \cap \dots \cap V_n$ を追加しても $\mathcal{P}$ の元なので $\mathcal{M}$ の極大性より $V_1 \cap \dots \cap V_n \in \mathcal{M}$ 。

$\Rightarrow$ の対偶を示そう。 $V_i \notin \mathcal{M} (i=1, \dots, n)$ と仮定する。各 i ごとに, $V_i \notin \mathcal{M}$ と $\mathcal{M}$ の極大性より,
 $\mathcal{M} \cup \{V_i\} \notin \mathcal{P}$ となるので, ある有限部分集合 $\mathcal{A}_i \subset \mathcal{F}$ が存在して, $X = \bigcup_{U \in \mathcal{A}_i} U \cup V_i$ が成立する。

このとき $X = \bigcap_{i=1}^n \left(\bigcup_{U \in \mathcal{A}_i} U \cup V_i \right) = (\mathcal{M} \text{ の有限個の元の合併}) \cup (V_1 \cap \dots \cap V_n)$ となるので,

もし $V_1 \cap \dots \cap V_n \in \mathcal{M}$ ならば $\mathcal{M} \notin \mathcal{P}$ となって $\mathcal{M} \in \mathcal{P}$ に反するので, $V_1 \cap \dots \cap V_n \notin \mathcal{M}$ である。

③ $\mathcal{C} = \mathcal{M} \cap \mathcal{S}$ とおく。もし $X = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U$ ならば $\mathcal{C}$ は有限部分被覆を持つ。(2) の否定が示されたことになり, (2) $\Rightarrow$ (1) の対偶の証明が完了する。 $X = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U$ を示そう。 $X = \bigcup_{U \in \mathcal{M}} U$ なのだから任意の $x \in X$

に対して, ある $U \in \mathcal{M}$ が存在して $x \in U$ となる。 $\mathcal{S}$ は準基底なのである $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{S}$ が存在して,

$x \in S_1 \cap \dots \cap S_n \subset U \in \mathcal{M}$ となる。 $\mathcal{M}$ の極大性より $S_1 \cap \dots \cap S_n \in \mathcal{M}$ となり, ② より, ある $i \in \{1, \dots, n\}$ が存在して $S_i \in \mathcal{M}$ となる。 $S_i \in \mathcal{C}$ である。これで $X = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U$ を示せた。 □

Tychonoffの定理 すべての $\lambda \in I$ について X_λ がコンパクト空間ならば直積空間 $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ もコンパクトである。

証明 自然な射影を $\pi_\lambda: \prod_{\lambda \in I} X_\lambda \rightarrow X_\lambda$ と書き, $\mathcal{B} = \{\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \mid \lambda \in I, U_\lambda \in \text{Open}(X_\lambda)\}$ とおく,

$\mathcal{B}$ は直積空間 $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ の準基底になる. ゆえに Alexanderの準基底定理の条件(2)の対偶

(2)' 任意の $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$ について, 有限個の $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{C}$ について常に $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda \neq \bigcup_{\nu=1}^n S_\nu$ となるならば $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda \neq \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ を示せばよい. $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$ かつ有限個の $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{C}$ について常に $X \neq \bigcup_{\nu=1}^n S_\nu$ となると仮定する.

[1] 各 $\lambda \in I$ に対して, $\mathcal{C}_\lambda = \{U_\lambda \in \text{Open}(X_\lambda) \mid \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) \in \mathcal{C}\}$ とおく. $X_\lambda \neq \bigcup_{U_\lambda \in \mathcal{C}_\lambda} U_\lambda$ ($\lambda \in I$) を示そう.

仮にある $\lambda \in I$ が存在して $X_\lambda = \bigcup_{U_\lambda \in \mathcal{C}_\lambda} U_\lambda$ となっているとすると,

X_λ のコンパクト性より, ある $U_{\lambda,1}, \dots, U_{\lambda,N_\lambda} \in \mathcal{C}_\lambda$ が存在して $X_\lambda = \bigcup_{\nu=1}^{N_\lambda} U_{\lambda,\nu}$ となる.

このとき, $\pi_\lambda^{-1}(U_{\lambda,\nu}) \in \mathcal{C}$ かつ $X = \pi_\lambda^{-1}(X_\lambda) = \bigcup_{\nu=1}^{N_\lambda} \pi_\lambda^{-1}(U_{\lambda,\nu})$ なのと上の仮定に反する.

ゆえに, すべての $\lambda \in I$ について $X_\lambda \neq \bigcup_{U_\lambda \in \mathcal{C}_\lambda} U_\lambda$ となる.

[2] 選択公理より, すべての $\lambda \in I$ について $x_\lambda \in X_\lambda \setminus \bigcup_{U_\lambda \in \mathcal{C}_\lambda} U_\lambda$ をとって, $x = (x_\lambda)_{\lambda \in I} \in \prod_{\lambda \in I} X_\lambda$ を作れる.

$x \notin \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ を証明すれば $\prod_{\lambda \in I} X_\lambda \neq \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ がいえて証明が完了する. $x \in \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ を示そう.

任意に $S \in \mathcal{C} \subset \mathcal{B}$ をとる. $\mathcal{B}$ の定義より, ある $\lambda \in I$ と $U_\lambda \in \mathcal{C}_\lambda$ が存在して $S = \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ となる.

$\pi_\lambda(x) = x_\lambda \notin U_\lambda$ なのと $x \notin \pi_\lambda^{-1}(U_\lambda) = S$ となる. これで $x \notin \bigcup_{S \in \mathcal{C}} S$ を示せた. □

注意 Alexanderの準基底定理を使った Tychonoffの定理の証明は [Kelley1955] の p. 143 にある:

[Kelley1955] John L. Kelley, General Topology (1955)

他にも色々な方法がある. □

問題 (Shimrat (1956) の定理) X は任意の位相空間であるとする。

R は空でない Hausdorff 空間であるとし, $\mathbb{Q} \subset R$ とする。

$\mathbb{Q}$ と $\mathbb{Q}^c = R \setminus \mathbb{Q}$ は R で稠密であると仮定する (例: $R = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$).

直積空間 $X \times \prod_{z \in X} R$ の部分空間 Y を次のように定める:

$$Y = \{(x, (f_z)_{z \in X}) \in X \times \prod_{z \in X} R \mid f_x \in \mathbb{Q}, z \in X \setminus \{x\} \text{ ならば } z \in \mathbb{Q}^c\}.$$

写像 $p: Y \rightarrow X$ を $p(x, (f_z)_{z \in X}) = x$ と定める。以下を示せ:

(1) Y は Hausdorff 空間である。 (2) p は全射かつ連続である。 (3) X は p が定める Y の商空間になっている。

解答例 $X = \emptyset$ のとき $X \times \prod_{z \in X} R = \emptyset$ より $Y = \emptyset$ なので p は同相写像になり自明。 $X \neq \emptyset$ と仮定する。

$x \in X$ に対応する自然な射影を $\pi_x: \prod_{z \in X} R \rightarrow R$ と書く: $\pi_x((f_z)_{z \in X}) = f_x$,

(1) 互いに異なる $(x, (f_z)_{z \in X}), (y, (g_z)_{z \in X}) \in Y$ を任意にとり,

もしも $(f_z)_{z \in X} = (g_z)_{z \in X}$ ならば Y の定義より $x = (f_x \in \mathbb{Q} \text{ となる } z \in X) = (g_x \in \mathbb{Q} \text{ となる } z \in X) = y$ となり

$(x, (f_z)_{z \in X}) = (y, (g_z)_{z \in X})$ となるので, $(f_z)_{z \in X} \neq (g_z)_{z \in X}$ となる。ゆえにある $z \in X$ が存在 $f_z \neq g_z$ となる。

R は Hausdorff なので R のある開集合 S, T が存在して, $f_z \in S, g_z \in T, S \cap T = \emptyset$ となる。

このとき, $(x, (f_z)_{z \in X}) \in (X \times \pi_z^{-1}(S)) \cap Y, (y, (g_z)_{z \in X}) \in (X \times \pi_z^{-1}(T)) \cap Y$ であつ

$(X \times \pi_z^{-1}(S)) \cap Y$ と $(X \times \pi_z^{-1}(T)) \cap Y$ は互いに交わらない Y の開集合になる。

ゆえに Y は Hausdorff である。

(2) $p: Y \rightarrow X$ は自然な写影 $\pi_x: X \times \prod_{z \in X} R \rightarrow X, \pi_x((x, (f_z)_{z \in X})) = x$ の Y への制限なので連続である。

$\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c$ の R での稠密性より, $\mathbb{Q} = \mathbb{Q} \cap R \neq \emptyset, \mathbb{Q}^c = \mathbb{Q}^c \cap R \neq \emptyset$ なのである $q \in \mathbb{Q}$ と $r \in \mathbb{Q}^c$ が存在する。

$x \in X$ に対し, $(f_z)_{z \in X} \in \prod_{z \in X} R$ を $f_x = q, f_z = r (z \neq x)$ と定めると, $(x, (f_z)_{z \in X}) \in Y$ となり, $p((x, (f_z)_{z \in X})) = x$ 。

ゆえに p は全射である。

(3) $\text{Open}(X) = \{A \subset X \mid p^{-1}(A) \in \text{Open}(Y)\}$ を示せばよい。 $p: Y \rightarrow X$ の連続性より $\subset$ は自明である。

$\supset$ を示せば証明が完了する。 $A \subset X, p^{-1}(A) \in \text{Open}(Y)$ と仮定する。 $A \in \text{Open}(X)$ を示せばよい。

任意に $a \in A$ をとり, (ある $U \in \text{Open}(X)$ が存在して, $a \in U \subset A$ となることを示せばよい。)

$(f_z)_{z \in X} \in \prod_{z \in X} R$ を $f_a = q, f_z = r (z \neq a)$ と定めると, $(a, (f_z)_{z \in X}) \in p^{-1}(A) \in \text{Open}(Y)$ 。

$B = \{U \times \prod_{\nu=1}^n \pi_{z_\nu}^{-1}(S_{z_\nu}) \mid U \in \text{Open}(X), z_1, \dots, z_n \in X, S_{z_1}, \dots, S_{z_n} \in \text{Open}(R)\}$ は $X \times \prod_{z \in X} R$ の開基なので

ある $U \in \text{Open}(X), z_1, \dots, z_n \in X, S_{z_1}, \dots, S_{z_n} \in \text{Open}(R)$ が存在して, $(a, (f_z)_{z \in X}) \in (U \times \prod_{\nu=1}^n \pi_{z_\nu}^{-1}(S_{z_\nu})) \cap Y \subset p^{-1}(A)$ 。

自明に $a \in U$ である。 $U \subset A$ を示せば証明が完了する。 任意に $x \in U$ をとり,

$\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c$ は R で稠密なので $\mathbb{Q} \cap S_{z_\nu} \neq \emptyset, \mathbb{Q}^c \cap S_{z_\nu} \neq \emptyset$ 。 ゆえに $(g_z)_{z \in X} \in \prod_{z \in X} R$ を次のように作れる:

$x \in \{z_1, \dots, z_n\}$ のとき $g_x \in \mathbb{Q} \cap S_x$, そうでないとき $g_x \in \mathbb{Q}$ 。

$z \neq x$ ならば, $z \in \{z_1, \dots, z_n\}$ のとき $g_z \in \mathbb{Q}^c \cap S_z$, そうでないとき $g_z \in \mathbb{Q}^c$ 。

このとき, $(x, (g_z)_{z \in X}) \in (U \times \prod_{\nu=1}^n \pi_{z_\nu}^{-1}(S_{z_\nu})) \cap Y \subset p^{-1}(A)$ となるので $x = p((x, (g_z)_{z \in X})) \in A$ となる。

これで $U \subset A$ を示せた。

□

$\mathbb{R}$ 上のHausdorffな有限次元位相ベクトル空間の位相の唯一性

(コンパクト性とHausdorff性の組み合わせの応用の例)

定義 V が位相が与えられた $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間でかつ

加法 $V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u+v$ とスカラー倍 $\mathbb{R} \times V \rightarrow V, (\alpha, v) \mapsto \alpha v$ が共に連続であるとき、 V は $\mathbb{R}$ 上の 位相ベクトル空間 (topological vector space) であるという。

例 V にノルムが与えられているとき、そのノルムが定める距離で位相を定めると、 V は $\mathbb{R}$ 上の位相ベクトル空間とみなされる。

例 $\mathbb{R}^n$ に入る Euclid 空間としての位相について、 $\mathbb{R}^n$ は $\mathbb{R}$ 上の位相ベクトル空間である。

以下、 $\mathbb{R}^n$ の通常の Euclid ノルムを $\|\cdot\|$ と表す。

定理 V は $\mathbb{R}$ 上の n 次元の有限次元位相ベクトル空間であるとする。

このとき、 V が Hausdorff ならば任意のベクトル空間としての同型写像 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ は同相写像になる。

証明 ① φ はベクトル空間としての同型写像なので全単射である。

② $\mathbb{R}^n$ の標準基底を $e_1, \dots, e_n$ と書く。 $x = (x_i)_{i=1}^n = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in \mathbb{R}^n$ に対して、 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i)$ 。

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n &\longrightarrow (\mathbb{R} \times \{\varphi(e_i)\})^n \longrightarrow (\mathbb{R} \times V)^n \longrightarrow V^n \longrightarrow V \\ (x)_{i=1}^n &\mapsto ((x_i, \varphi(e_i)))_{i=1}^n \mapsto ((x_i, \varphi(e_i)))_{i=1}^n \mapsto (x_i \varphi(e_i))_{i=1}^n \mapsto \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) \end{aligned}$$

という連続写像の合成に φ は等しいので、 φ は連続である。

③ φ^{-1} も連続であることを示せば証明が完了する。そのための準備として次を示そう：

(*) U は 0 を含む V の任意の開集合であるとする。このとき、 V のある開集合 W で、 $W \subset U$ かつ、 $|\lambda| \leq 1$ を満たす任意の $\lambda \in \mathbb{R}$ について $\lambda W \subset W$ を満たすものが存在する。

スカラー倍 $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$ の連続性より、ある $\delta > 0$ と 0 を含む V のある開集合 W_0 が存在して、

$\alpha \in (-\delta, \delta)$ かつ $v \in W_0$ ならば $\alpha v \in U$ となる。

ゆえに、 $W = \{\alpha v \mid \alpha \in (-\delta, \delta), v \in W_0\} = \bigcup_{\alpha \in (-\delta, \delta)} \alpha W_0$ とおくと、 $W \subset U$ かつ $|\lambda| \leq 1$ ならば $\lambda W \subset W$ となる。

$0 \in W_0$ なので $W = \bigcup_{0 \neq \alpha \in (-\delta, \delta)} \alpha W_0$ かつ、 $\alpha \neq 0$ について $V \rightarrow V, v \mapsto \alpha v$ は同相写像なので、

αW_0 も V の開集合になるので W も V の開集合になる。これで (*) が示された。

④ 以上では V が Hausdorff であるという仮定を使っていない。 V の Hausdorff 性を使って φ^{-1} の連続性を示そう。

$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ とおく。 S^{n-1} は $\mathbb{R}^n$ のコンパクト部分集合になる。

$\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ は ② より連続なので、 $\varphi(S^{n-1})$ は V のコンパクト部分集合になり、

V が Hausdorff という仮定から、 $\varphi(S^{n-1})$ は V の閉集合になる。

ゆえに $U = V \setminus \varphi(S^{n-1})$ は 0 を含む V の開集合になる。

③ より、 V のある開集合 W が存在して、 $W \subset U$ かつ $|\lambda| \leq 1$ ならば $\lambda W \subset W$ となる (特に $0 \in W$)。

もしも、 $v \in W, \|\varphi^{-1}(v)\| \geq 1$ ならば $v/\|\varphi^{-1}(v)\| \in \varphi(S^{n-1})$ となるので $W \subset U$ に矛盾する。

ゆえに、すべての $v \in W$ について $\|\varphi^{-1}(v)\| < 1$ 。 $v_0 \in V$ と $\varepsilon > 0$ について $v_0 + \varepsilon W$ は v_0 を含む V の開集合になる。

任意に $v_0 \in V$ と $\varepsilon > 0$ をとる。このとき、 $v \in v_0 + \varepsilon W$ ならば $(v - v_0)/\varepsilon \in W$ なので

$$\|\varphi^{-1}(v) - \varphi^{-1}(v_0)\| = \|\varphi^{-1}(v - v_0)\| = \varepsilon \|\varphi^{-1}((v - v_0)/\varepsilon)\| < \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

これで φ^{-1} の連続性も示された。

ここが証明の本質的部分、
連続写像でコンパクト性が保たれることと、
Hausdorff空間のコンパクト部分集合が閉集合になることを使っている。

□

